

Relatório de Atividades

Levantamento de "Como Construído" e Caracterização Eletromagnética - COPASA (Morro dos Pintos)

Bernardo Batista Vilaça & Felipe Augusto Ramos Diniz
Bolsistas de Iniciação Científica (IC)

2025

1 Introdução

Este relatório detalha o levantamento do "como construído" (*as-built*) e a caracterização eletromagnética da planta alvo (Elevatória de Água Morro dos Pintos), visando o planejamento estratégico para a instalação de soluções de IoT (*Internet of Things*).

2 Descrição do "Como Construído"

Nesta seção, descrevem-se as características físicas e estruturais da elevatória de água analisada.

2.1 Demandas de Sensoriamento e Atuação

Para a elevatória da COPASA, o projeto prevê a implementação de um sistema de conversão para a medição de pressão/nível de água já existente no local. O objetivo é converter o sinal padrão de corrente (4 a 20 mA) para tensão (0 a 3,3 V), permitindo a leitura e coleta de dados via microcontrolador ESP32 para envio remoto.

Adicionalmente, será realizada a medição da vibração dos conjuntos de bombeamento, criando um banco de dados histórico com o intuito de aplicar manutenção preditiva e prever falhas futuras.



Figura 1 – Sensor de pressão acoplado à tubulação da elevatória (ponto de conexão).



Figura 2 – Sensor de nível.



Figura 3 – Conjunto de três bombas. O sistema de vibração será instalado em uma destas unidades.

2.2 Melhores Pontos de Medição e Energia

A instalação do sistema de conversão corrente-tensão deve ocorrer próxima ao sensor de nível instalado na tubulação (ver Figura 2), enquanto o sensoriamento de vibração será fixado em um dos motores. Referente à alimentação elétrica, identificaram-se tomadas de 110 V e 220 V disponíveis, além de possibilidades de acesso à infraestrutura de rede cabeada.

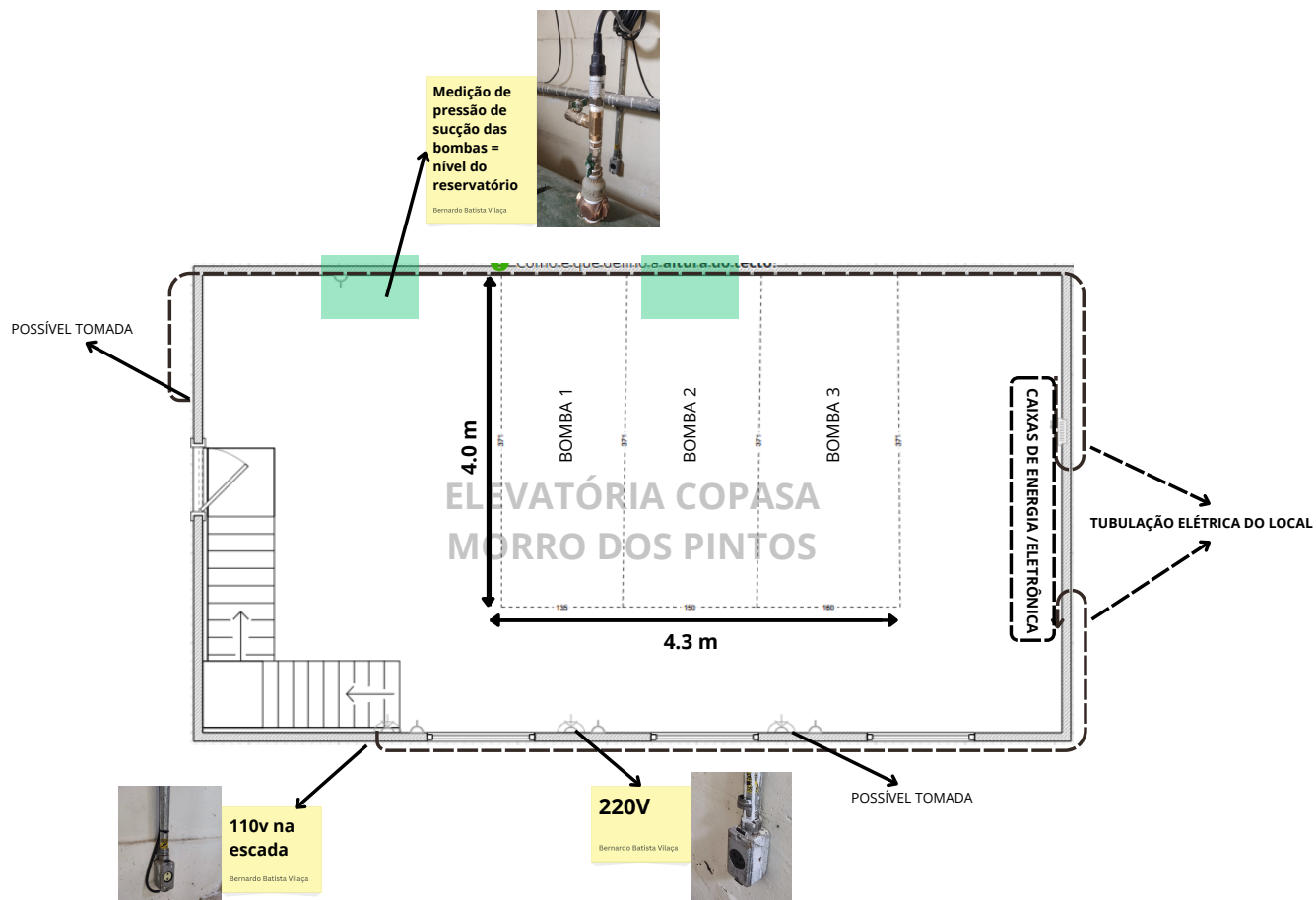


Figura 4 – Planta Baixa aproximada da Elevatória de água COPASA - Morro dos Pintos.

Nota: As áreas destacadas em verde indicam os pontos ótimos para a instalação da caixa central do sistema, selecionados por representarem uma equidistância estratégica entre os dois locais de coleta de dados.



Figura 5 – Vista grande-angular do interior da elevatória.

2.3 Necessidade de Infraestrutura

Será necessária a perfuração de paredes para a fixação da caixa principal do sistema (contendo o ESP32 e sensores remotos). Existe a possibilidade de instalação da antena de comunicação internamente; contudo, a infraestrutura deve prever a passagem de cabeamento para uma antena externa, caso a blindagem do edifício impeça a transmissão.

A fixação dos sensores acelerômetros (ADXL) na carcaça dos motores será definida após análise térmica e vibratória. Avaliações empíricas preliminares, realizadas em conjunto com a engenharia da COPASA, indicam que não há elevação excessiva de temperatura ou vibrações críticas que inviabilizem a fixação direta.

Para a instalação do acelerômetro ADXL345, definiu-se o uso de acoplamento rígido via adesivo epóxi estrutural diretamente na superfície da carcaça do motor, ponto de maior emissão vibratória. Este método foi selecionado para maximizar a resposta em frequência do sensor, eliminando ruídos mecânicos que poderiam ser introduzidos por fixações móveis.

É importante frisar que testes realizados no LITE-COLTEC validaram que a comunicação I2C mantém a integridade de sinal com cabeamento de até 5 metros, o que oferece flexibilidade para os ajustes de layout no local.



Figura 6 – Medida de referência: 4,30 m.



Figura 7 – Medida de referência: 4,00 m.

3 Caracterização Eletromagnética

3.1 Análise via Software (Cobertura)

Todas as medições foram realizadas utilizando a rede da operadora VIVO, padrão nos sistemas da COPASA. Os níveis de sinal registrados variaram entre **-99 dBm** e **-103 dBm** no local de instalação e adjacências.

Estes valores encontram-se no limiar crítico para uma transmissão de dados confiável (LTE/4G). Embora haja possibilidade de conexão com antena interna, é importante pensar no preparo para instalação de antena externa de alto ganho.



Figura 8 – Localização e dimensão das janelas do local.

Caso seja mandatória a alocação de antena externa, há possibilidade de passagem de cabeamento através das janelas (Figura 8). O local possui três janelas de mesmo modelo, situadas a aproximadamente 2 metros de altura, na parede direita (referência: entrada da elevatória). Observa-se a presença de telas externas que poderão exigir adaptações para a passagem dos cabos.

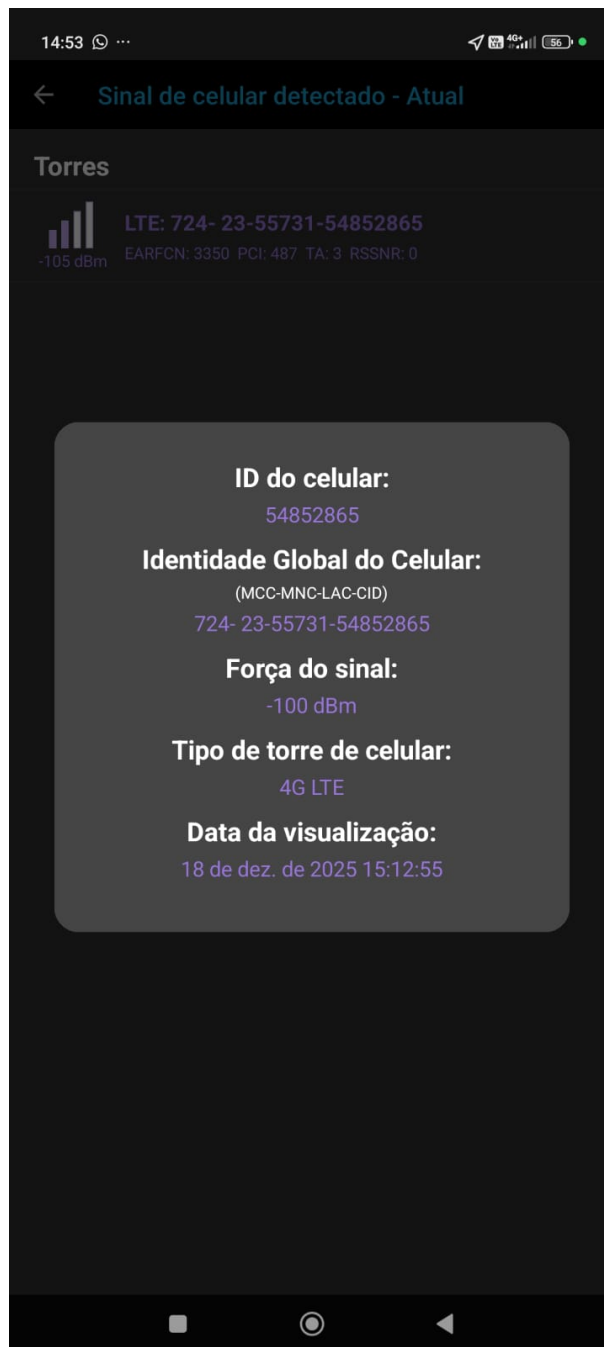


Figura 9 – Melhor nível de sinal registrado dentro da elevatória.

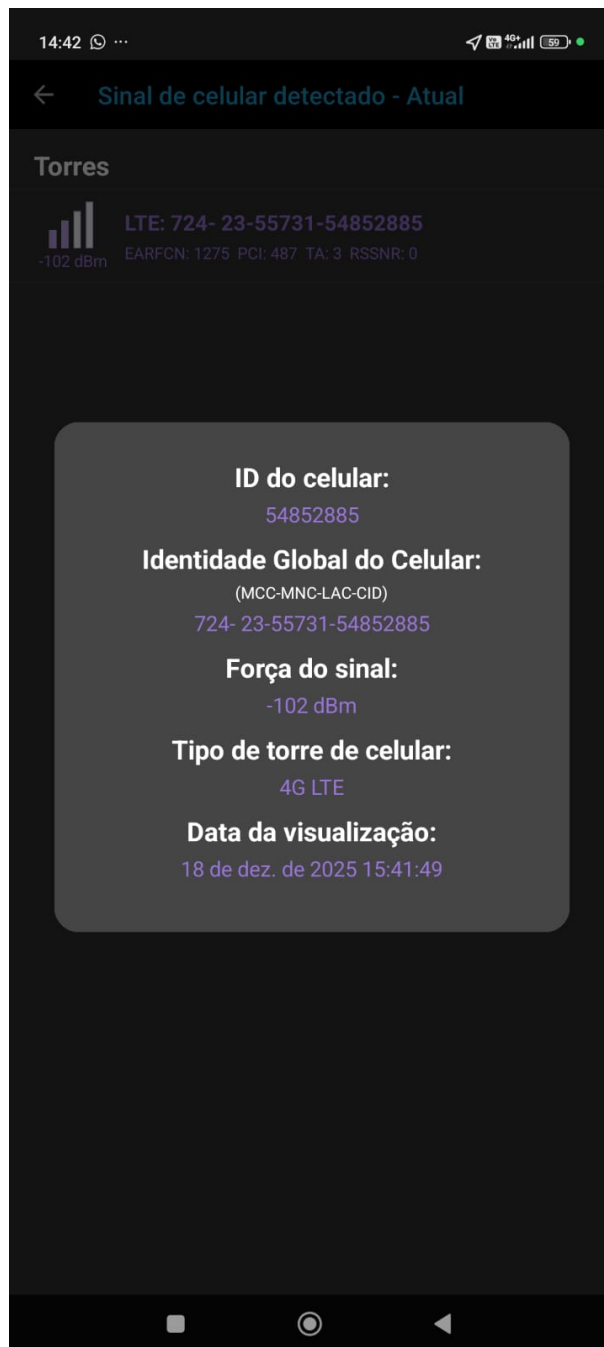


Figura 10 – Pior nível de sinal registrado dentro da elevatória.



Figura 11 – Histórico da cobertura de rede móvel do terreno (COPASA Morro dos Pintos).

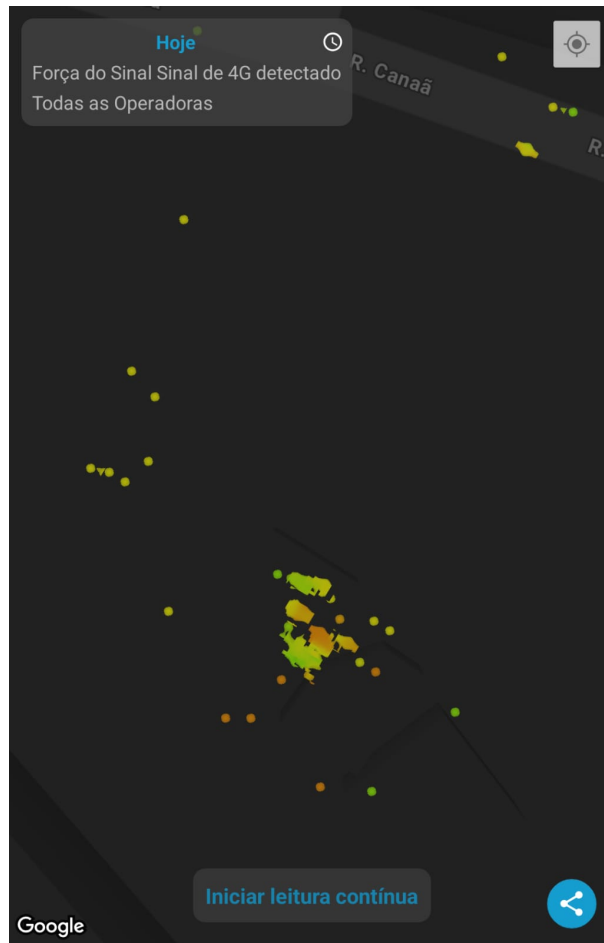


Figura 12 – Histórico da cobertura de rede móvel do terreno (COPASA Morro dos Pintos), em outro ângulo.

4 Conclusão Técnica

Com base no levantamento realizado na elevatória Morro dos Pintos, conclui-se que a implementação do sistema IoT é **viável**. A seguir, são destacados os principais pontos discutidos:

- **Conectividade Crítica:** Os níveis de sinal celular (-99 a -103 dBm) são baixos. A solução final deve estudar o uso de uma antena externa ou, no mínimo, uma antena interna de alto ganho posicionada próxima às janelas mapeadas.
- **Integridade de Dados (Cabeamento):** As distâncias medidas no local (aprox. 4,30 m) estão dentro do limite de segurança validado para o protocolo I2C (< 5 m), garantindo que a leitura dos sensores de vibração não sofrerá degradação significativa até a caixa de processamento.
- **Instalação Física:** A infraestrutura permite a fixação dos equipamentos sem grandes reformas civis, havendo pontos de energia (110/220 V) acessíveis.